

Práctica: Matrices de Cambio de Base en Transformaciones 3D

El cambio de base es fundamental en gráficos por computadora para transformar objetos entre sistemas de coordenadas (local, mundo, cámara). Se utiliza en videojuegos, simulación y realidad virtual.

1. Objetivo General

Aplicar matrices de cambio de base para transformar objetos 3D y comprender su uso en gráficos.

2. Objetivos Específicos

1. Comprender el concepto de base
2. Construir matrices de cambio de base
3. Transformar coordenadas
4. Implementar en Python
5. Interpretar resultados

3. Conocimientos Previos

Vectores en R^3 , matrices, transformaciones lineales, Python básico

4. Materiales

Computadora con Python, NumPy, Matplotlib, Jupyter o Colab

5. Fundamento Teórico

Una base es un conjunto de vectores independientes. La matriz de cambio de base se forma colocando los vectores base como columnas.

Transformaciones:

$$x = P * [x]_B$$

$$[x]_B = P^{-1} * x$$

6. Etapas

1. Definir objeto 3D
2. Definir nueva base
3. Construir matriz P
4. Transformar puntos
5. Analizar resultados

7. Procedimiento

Paso 1: Definir vértices de un cubo

```
import numpy as np

# Vértices de un cubo
vertices = np.array([
    [0,0,0],
    [1,0,0],
    [1,1,0],
    [0,1,0],
    [0,0,1],
    [1,0,1],
    [1,1,1],
    [0,1,1]
])
```

Paso 2: Definir nueva base

```
theta = np.pi / 4 # 45 grados

v1 = np.array([np.cos(theta), np.sin(theta), 0])
v2 = np.array([-np.sin(theta), np.cos(theta), 0])
v3 = np.array([0,0,1])
```

Paso 3: Construir matriz P

```
P = np.column_stack((v1, v2, v3))
```

Paso 4: Transformar

```
vertices_transformados = vertices @ P
```

Paso 5: Graficar los vértices originales y los vértices transformados e interpretar los resultados.

El estudiante deberá:

1. Modificar el ángulo de rotación
2. Definir otra base no ortogonal
3. Calcular la inversa de P
4. Verificar que: $np.linalg.inv(P) @ (vertices @ P).T$ recupera las coordenadas originales.

8. Preguntas

1. ¿Qué representa físicamente el cambio de base en gráficos?
2. ¿Por qué el objeto no cambia de forma?
3. ¿Qué sucede si la base no es ortonormal?
4. ¿Cómo se relaciona esto con la cámara en videojuegos?
5. ¿Qué ocurre si la matriz no es invertible?

9. Entregables

Código de Python

Capturas de pantalla de los resultados

Explicación breve de los resultados